MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER — GNS3

Panduan Konfigurasi Topologi LAN-to-LAN (Static Routing)

Integrasi Multi-Vendor: 2 Router MikroTik CHR, 2 Switch Cisco IOSvL2, dan 2 Klien VPCS



Gambar 1: Arsitektur Topologi Hybrid (Inter-Router Point-to-Point & Local Star Topology)

Tabel Referensi Pengalamatan IP & Pemetaan Port

Tahap Persiapan

Nama Perangkat	Label GNS3	Nama Port di OS	Alamat IP / Prefix	Fungsi / Gateway Tujuan
MikroTik_RouterOS_CHR-1	`e0`	`ether1`	**192.168.11.1/24**	Jalur Antar-Router (mengarah ke CHR-5)
MikroTik_RouterOS_CHR-1	`e1`	`ether2`	**192.168.10.1/24**	Gateway Default untuk jaringan lokal Kiri (`PC1`)
MikroTik_RouterOS_CHR-5	`e0`	`ether1`	**192.168.11.2/24**	Jalur Antar-Router (mengarah ke CHR-1)
MikroTik_RouterOS_CHR-5	`e1`	`ether2`	**192.168.20.1/24**	Gateway Default untuk jaringan lokal Kanan (`PC2`)
Cisco-Switch-L2-1	`e0` & `e1`	`Gi0/0` & `Gi0/1`	*Layer 2 (VLAN 1)*	Switch Access penghubung `CHR-1` dan `PC1`
Cisco-Switch-L2-2	`e0` & `e1`	`Gi0/0` & `Gi0/1`	*Layer 2 (VLAN 1)*	Switch Access penghubung `CHR-5` dan `PC2`
PC1 (VPCS Kiri)	`e0`	`e0`	**192.168.10.2/24**	Gateway: **192.168.10.1**
PC2 (VPCS Kanan)	`e0`	`e0`	**192.168.20.2/24**	Gateway: **192.168.20.1**

Catatan Penting Penomoran Port GNS3 vs MikroTik:
Pada lembar kerja GNS3, penomoran port dimulai dari indeks nol (`e0`, `e1`, `e2`). Namun di dalam sistem operasi **MikroTik RouterOS**, penomoran antarmuka dimulai dari angka satu (`ether1`, `ether2`, `ether3`). Pastikan `e0` selalu dikonfigurasi sebagai `ether1` dan `e1` sebagai `ether2`. Untuk keluar dari sub-menu CLI MikroTik (seperti `/ip arp`), ketik tanda garis miring `/` lalu tekan **Enter**.

Urutan 1 & 2: Konfigurasi Kedua Router MikroTik (CLI)

Layer 3 — Routing

1. Router MikroTik Kiri (CHR-1)

Login default: user `admin`, password *(kosong / Enter)*

```
# 1. Ubah nama identitas router /system identity set name=Router-Kiri # 2. Pasang IP WAN (e0 = ether1) /ip address add address=192.168.11.1/24 interface=ether1 # 3. Pasang IP Gateway LAN Kiri (e1 = ether2) /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2 # 4. Tambah Static Route ke LAN Kanan (.20.0/24) /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.11.2 # 5. Verifikasi tabel IP dan Routing /ip address print /ip route print
```

2. Router MikroTik Kanan (CHR-5)

Login default: user `admin`, password *(kosong / Enter)*

```
# 1. Ubah nama identitas router /system identity set name=Router-Kanan # 2. Pasang IP WAN (e0 = ether1) /ip address add address=192.168.11.2/24 interface=ether1 # 3. Pasang IP Gateway LAN Kanan (e1 = ether2) /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2 # 4. Tambah Static Route ke LAN Kiri (.10.0/24) /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.11.1 # 5. Verifikasi tabel IP dan Routing /ip address print /ip route print
```

Urutan 3: Konfigurasi Kedua Switch Cisco IOSvL2

Layer 2 — Switching

A. Switch Cisco Kiri (Cisco-Switch-L2-1)

Klik kanan `Cisco-Switch-L2-1` → **Console**

```
enable configure terminal hostname Switch-Kiri interface range GigabitEthernet0/0 - 1 switchport mode access no shutdown end write memory
```

B. Switch Cisco Kanan (Cisco-Switch-L2-2)

Klik kanan `Cisco-Switch-L2-2` → **Console**

```
enable configure terminal hostname Switch-Kanan interface range GigabitEthernet0/0 - 1 switchport mode access no shutdown end write memory
```

Urutan 4 & 5: Konfigurasi VPCS & Pengujian Koneksi Akhir

End-to-End Test

4. Pengaturan IP pada PC1 & PC2 (VPCS)

Format VPCS: `ip [Alamat_IP]/[Prefix] [Gateway]`

```
# Buka Console PC1 (Sisi Kiri): ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1 save show ip # Buka Console PC2 (Sisi Kanan): ip 192.168.20.2/24 192.168.20.1 save show ip
```

5. Verifikasi Bertahap dari Terminal PC1

Jalankan perintah berikut secara berurutan di `PC1`:

```
# 1. Ping ke Gateway Router Kiri ping 192.168.10.1 # 2. Ping menyeberang ke Router Kanan ping 192.168.11.2 # 3. Ping langsung ke PC2 (Ujung ke Ujung) ping 192.168.20.2 # 4. Lacak rute lompatan paket (Traceroute) trace 192.168.20.2
```